

ARes/ComNet — 2014-2015

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'émargement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Applications (6 points)

Voici les messages échangés entre un utilisateur et un serveur :

```
Trying 10.1.1.13...
Connected to mail.etu1.plateforme.lan.
Escape character is '^]'.
+OK Hello there.
USER etudiant
+OK Password required.
PASS mmqos
+OK logged in.
LIST
+OK POP3 clients that break here, they violate STD53.
1 690
2 752
3 722
4 714
.
RETR 4
+OK 714 octets follow.
Return-Path: <etudiant@mail.etu1.plateforme.lan>
X-Original-To: etudiant@mail.etu1.plateforme.lan
Delivered-To: etudiant@mail.etu1.plateforme.lan
Received: from [10.1.1.11] (unknown [10.1.1.11])
    by mail.etu1.plateforme.lan (Postfix) with ESMTP id D5BEB1C467
    for <etudiant@mail.etu1.plateforme.lan>; Thu, 16 Oct 2014 12:04:20 +0000 (UTC)
Subject: =?ISO-8859-1?Q?=E7a?= marche !
From: etudiant sur la VM3 <etudiant@mail.etu1.plateforme.lan>
To: etudiant@mail.etu1.plateforme.lan
Content-Type: text/plain
Date: Thu, 16 Oct 2014 12:24:01 +0000
Message-ID: <1413462241.14505.2.camel@1vm1.etu1.plateforme.lan>
Mime-Version: 1.0
X-Mailer: Evolution 2.30.3
Content-Transfer-Encoding: 7bit
```

Bravo !!!

```
.
QUIT
+OK Bye-bye.
Connection closed by foreign host.
```

1. Qu'est-ce que l'utilisateur est en train de faire ? Quels sont les protocoles applicatifs qu'il utilise ?

2. Ecrivez la ligne de commande utilisée par l'utilisateur pour se connecter au serveur.

3. Quelle est l'utilité de la commande LIST ? Expliquez la ligne "3 722" dans la réponse du serveur.

4. Que veut faire l'utilisateur avec la commande "RETR 4" ?

5. Dans le message consulté par l'utilisateur, indiquez quatre sous-entêtes qui ont été ajoutés par le serveur de messagerie.

6. Le sujet du message entré par l'utilisateur a été ré-encodé par le logiciel de messagerie. Quel est le codage initial des caractères du sujet ? Quel est l'encodage utilisé pour ré-encoder le sujet ? Quel est le format du texte encodé final ?

7. Quel est le contenu du message ?

8. Si l'utilisateur veut supprimer ce message, écrivez la commande nécessaire.

ARes/ComNet — 2014-2015

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Trp

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

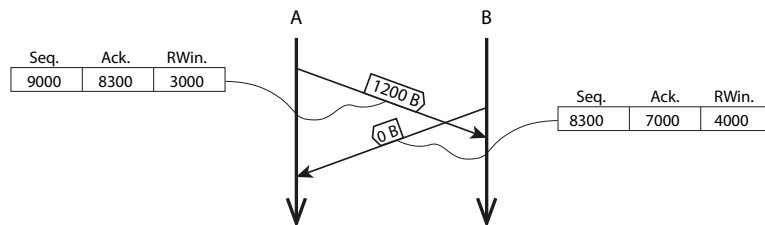
2 Couche transport (7 points)

Pour illustrer un extrait d'un échange de segments TCP entre les hôtes A et B, nous utilisons le formalisme suivant :

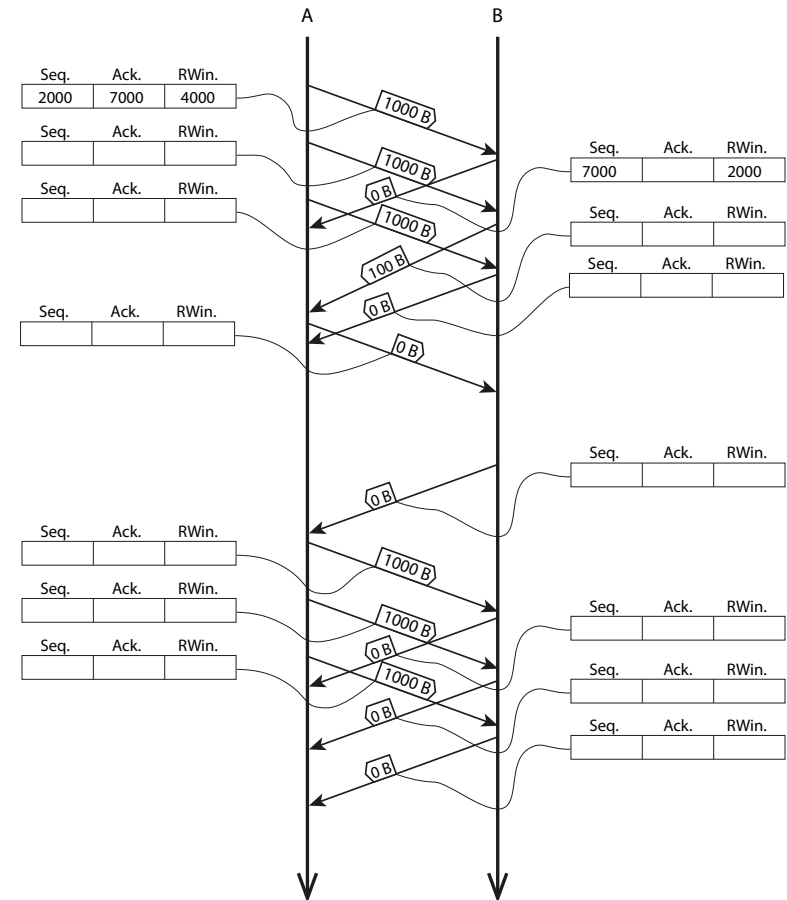
- Une trait incliné reliant la ligne de temps de A à celle de B avec une flèche indiquant la direction correspond à un segment avec une quantité de données inscrite dans le pentagone associé (exprimée en octets).
- Une étiquette est reliée au segment par une fine courbe pour compléter les informations relatives à celui-ci et comprend :
 - Le numéro de séquence du segment (Seq.)
 - Le numéro d'acquittement du segment (Ack.)
 - La valeur du champ fenêtre de réception annoncée (RWin.)

Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, nous avons :

- Un segment de 1200 octets de données qui va de A vers B. Son numéro de séquence est 9000, son numéro d'acquittement est 8300 et sa fenêtre de réception annoncée est 3000.
- Un deuxième segment, de taille nulle, émis de B vers A avant la réception du précédent. Son numéro de séquence est 8300, son numéro d'acquittement est 7000 et sa fenêtre de réception annoncée est 4000.



Compléter les valeurs manquantes (numéros de séquence, numéros d'acquittement et valeurs annoncées de fenêtre de réception) dans l'échange de segments TCP suivant (la connexion est déjà initiée) :



Expliquer la raison probable de l'arrêt temporaire d'émission de segments de A vers B vers le milieu de cet échange (justifiez votre réponse).

ARes/ComNet — 2014-2015

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Frm

Frm

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'émargement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les zones correspondantes.

3 Analyse protocolaire (7 points)

1. Décoder la trame suivante, en détournant et écrivant directement dessus. Délimiter soigneusement chaque champ protocolaire et donnez en une interprétation la plus précise possible de sa valeur. Vous disposez de l'Annexe (page 7) pour vous aider dans l'analyse.

0000 7c d1 c3 dc 54 ed 00 00 5e 00 01 4e 08 00 45 00 |...T...^..N..E.

0010 01 3c d8 13 00 00 3f 11 00 68 84 e3 4a 22 84 e3 .<....?..h..J"..

0020 4e 4d 00 35 de 79 01 28 1e d5 35 89 81 80 00 01 NM.5.y.(.5....

0030 00 04 00 02 00 04 03 77 77 77 07 6c 65 6d 6f 6ewww.lemon

0040 64 65 02 66 72 00 00 01 00 01 c0 0c 00 05 00 01 de.fr.....

0050 00 00 37 ca 00 2f 03 77 77 77 07 6c 65 6d 6f 6e ..7../.www.lemon

0060 64 65 02 66 72 0e 32 2d 30 31 2d 32 37 31 64 2d de.fr.2-01-271d-

0070 30 30 30 64 03 63 64 78 07 63 65 64 65 78 69 73 000d.cdx.cedexis

0080 03 6e 65 74 00 c0 2c 00 05 00 01 00 00 00 0e 00 .net... ..

0090 17 03 77 61 63 04 33 36 30 34 0b 65 64 67 65 63 ..wac.3604.edgec

00a0 61 73 74 63 64 6e c0 56 c0 67 00 05 00 01 00 00 astcdn.V.g.....

00b0 09 1a 00 0a 03 67 70 31 03 77 61 63 c0 70 c0 8agp1.wac.p..

00c0 00 01 00 01 00 00 03 fb 00 04 5d b8 dc 14 c0 70]....p

00d0 00 02 00 01 00 01 74 7f 00 06 03 6e 73 31 c0 70t....ns1.p

00e0 c0 70 00 02 00 01 00 01 74 7f 00 06 03 6e 73 32 .p.....t....ns2

00f0 c0 70 c0 b0 00 01 00 01 00 02 92 34 00 04 48 15 .p.....4..H.

0100 50 05 c0 b0 00 1c 00 01 00 02 92 34 00 10 26 06 P.....4..&.

0110 28 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 05 c0 c2 (.....

0120 00 01 00 01 00 02 92 34 00 04 48 15 50 06 c0 c24..H.P...

0130 00 1c 00 01 00 02 92 34 00 10 26 06 28 00 00 014..&.(...

0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06

2. La trame que vous venez de décoder a été envoyée en réponse à une autre trame : donnez-en ci-dessous le codage, à raison de 2 chiffres hexadécimaux par case (Vous laisserez en blanc les cases dont la valeur ne peut être déduite).

Num. octet	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0000																
0010																
0020																
0030																
0040																
0050																

3. Quelle action de l'utilisateur a-t-elle pu provoquer cet échange (justifiez) ?

Annexe

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```

+--48-bits--+--48-bits--+16b--+ - - - +
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source |   |   |
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
 0x0806 = ARP
 0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Structure du paquet IPv4

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+
| Identificateur | [F] | PO |
+-----+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête) |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Ver = Version d'IP
 IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
 TOS = Type de service
 Longueur totale du paquet IP (en octets)
 F (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
 (Réservé/Ne pas fragmenter/Fragment suivant existe)
 PO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
 * valeur a multiplier par 8 octets
 TTL = Durée de vie restante
 Quelques protocoles transportés :
 1 = ICMP 33 = DCCP
 2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
 6 = TCP 89 = OSPF
 8 = EGP 132 = SCTP
 17 = UDP ...

Structure du datagramme ICMP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 Octets
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types ICMP: 0 = Echo request
 3 = Destination Unreachable
 5 = Redirection
 8 = Echo response
 11 = Time exceed

Structure de segment TCP

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-6bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) | Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (*32bits)
 Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite
 1er = URG 4me = RST
 2me = ACK 5me = SYN
 3me = PSH 6me = FIN

Options = suites d'option codées sur
 * 1 octet à 00 = Fin des options
 * 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
 * plusieurs octets de type TLV
 T = un octet de type:
 2 Négociation de la taille max. du segment
 3 Adaptation de la taille de la fenêtre
 8 Estampilles temporelles
 L = un octet pour la taille totale de l'option
 V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure de datagramme UDP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques services associés aux ports

ftp-data	20/tcp	domain	53/udp
ftp	21/tcp	tftp	69/udp
ssh	22/tcp	snmp	161/udp
telnet	23/tcp	snmp-trap	162/udp
smtp	25/tcp		
www	80/tcp	...	

DNS

```

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - +
| Ident | Flags | NbQu | NbRep | NbSR | NbInf | Quest | Rép. | Serv. | Info. |
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - +

```

* Ident = Identification d'échange
 * Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
 * NbQu = Nombre de questions
 * NbRep = Nombre de champs réponses

* NbSR = Nombre de champs de serveurs DNS de référence
 * NbInf = Nombre de champs d'informations additionnelles

Une question:
 <---N-octets---><2octets><2octets>
 +-----+-----+-----+-----+
 | Nom | Type | Classe |
 +-----+-----+-----+-----+

Un champ réponse/référence/information:
 <Moctets>< 2o. >< 2o. ><4octets>< 2o. ><---D-octets--->
 +-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - +
 | Nom | Type | Classe | T.T.L. | Taille | Données |
 +-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - +

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (si valeur < 63, sinon 0x00+N indique un renvoi au Nieme octet par rapport au début du message DNS de la valeur N de l'octet suivant. Termine par 0x00.
 * Quelques type : 1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (Name Pointer)
 2 = NS (serveur DNS) 15 = MX (serveur de message)
 5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)
 6 = SOA (zone DNS gérée)...

* Classe : 1 = Internet
 * T.T.L. : validité en secondes
 * Taille : longueur des données en octets
 * Données : Nom (pour NS et CNAME)
 Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)
 Adresses (pour A = 4 octets, pour AAAA = 16 octets)...

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
